Сибирский федеральный университет
Гуманитарный институт
Кафедра информационных технологий
в креативных и культурных индустриях

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Информационные системы и технологии»
на тему:

Информационные технологии и информационные системы (жизненный цикл, АИС и АСУ)

Выполнили: Тарута У. Д., Остапенко М. Н., Цветкова В. А., Михеева А. В.
Группа: ГФ26-02Б
Проверил: И. Р. Нигматуллин

Красноярск, 2026

Содержание

1. Введение 3
2. Основная часть 3
    2.1. Информационные технологии и информационные системы (жизненный цикл, АИС и АСУ) 3
    2.2. Классификация информационных систем: основания и практическое значение. 6
    2.3. Жизненный цикл информационной системы: стадии и модели. 8
    2.4. Анализ требований и сопровождение как критические стадии жизненного цикла. 9
    2.5. Автоматизированные информационные системы и автоматизированные системы управления: назначение, архитектура, контур обратной связи. 9
    2.6. Внедрение автоматизированных систем: организационные факторы, отказоустойчивость и причины неудач. 9
3. Заключение 9
4. Список использованных источников 9

1. Введение

В условиях стремительной цифровизации всех сфер современной экономики и управления ключевым фактором эффективности любой организации становится грамотное использование данных. Эффективное функционирование предприятий и государственных структур невозможно представить без внедрения современных информационных технологий и автоматизированных систем, которые обеспечивают сбор, хранение, обработку и оперативный анализ колоссальных объемов информации. Понимание жизненного цикла информационных систем, а также различий между автоматизированными информационными системами (АИС) и автоматизированными системами управления (АСУ) имеет критическое значение для проектирования, разработки и успешной эксплуатации эффективных управленческих и производственных инструментов.

Цель работы — исследовать теоретические и практические основы информационных технологий и информационных систем, включая анализ их жизненного цикла, а также классификацию и назначение АИС и АСУ.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть базовые понятия «информационная технология» и «информационная система», а также определить их соотношение;
- охарактеризовать основные этапы жизненного цикла информационных систем (ЖЦ ИС) от формирования требований до сопровождения;
- изучить сущность, назначение и примеры автоматизированных информационных систем (АИС);
- рассмотреть классификацию и особенности автоматизированных систем управления (АСУ), включая АСУТП и АСУП.

2. Основная часть

2.1. Информационные технологии и информационные системы (жизненный цикл, АИС и АСУ)

В современной экономике и науке об управлении понятия «информационная технология» (ИТ) и «информационная система» (ИС) часто

употребляются как синонимы, что является методологической ошибкой. Несмотря на теснейшую взаимосвязь, между ними существуют фундаментальные различия в содержании, целях и структуре.

1. Понятие и состав информационной технологии (ИТ)

Определение Информационная технология (ИТ) — это совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологический цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для достижения поставленных целей.

Если говорить проще, ИТ — это процесс или инструментарий (как именно делать, с помощью каких алгоритмов и приемов).

Состав (компоненты) информационной технологии: Комплекс технических средств (аппаратная база): компьютеры, периферийное оборудование, серверы, телекоммуникационные линии связи, сети передачи данных.

Программное обеспечение (ПО): системное ПО (операционные системы), прикладное ПО (офисные пакеты, базы данных, специализированные расчетные программы) и инструментарий разработки.

Организационно-методическое обеспечение: инструкции, регламенты выполнения операций, стандарты документирования и методы организации работы персонала.

2. Понятие и состав информационной системы (ИС)

Определение Информационная система (ИС) — это взаимосвязанная совокупность организационных, аппаратных, программных и информационных средств, предназначенных для хранения, поиска и выдачи информации, а также для принятия решений в заданных предметных областях.

В отличие от технологии, ИС — это среда или система (где и в рамках чего циркулирует информация, объединяющая людей и технику).

Состав (архитектура) информационной системы: Информационное обеспечение: совокупность данных, организованных в виде баз данных, классификаторов, справочников и массивов информации.

Программное и техническое обеспечение: комплекс программ и «железа», на котором развернута система (серверы, рабочие места, СУБД).

Организационное и правовое обеспечение: регламенты работы пользователей, права доступа к информации, юридические нормы обработки персональных данных и корпоративные стандарты.

Кадровое обеспечение (персонал): администраторы баз данных, системные аналитики, программисты и непосредственные конечные пользователи, управляющие системой.

3. Соотношение понятий «Информационная технология» и «Информационная система»

Для четкого разграничения и понимания их взаимосвязи используется несколько методологических аспектов:

1) Соотношение как «Инструмент» и «Среда» Информационная система выступает в роли среды (вместилища и инфраструктуры), в которой протекают информационные процессы. Это статическая структура (базы данных, серверы, регламенты).

Информационная технология выступает в роли динамического процесса, реализуемого внутри этой среды. Это методы, алгоритмы и сценарии преобразования сырых данных в управленческий ресурс.

2) Иерархическая связь ИТ является составной частью ИС. Любая современная информационная система базируется на определенных информационных технологиях. Например, система «1С:Предприятие» (как ИС) использует реляционные технологии баз данных, сетевые технологии клиент-сервер и бухгалтерские технологии обработки проводок (ИТ).

С другой стороны, информационная технология может существовать вне конкретной автоматизированной ИС (например, ручные офисные технологии сбора и анализа данных на бумажных носителях или в изолированных таблицах). Однако максимальный эффект достигается при интеграции ИТ в ИС.

Таким образом, ИС задает организационный и технический каркас для работы с данными, а ИТ наполняет его конкретными инструментами и алгоритмами обработки.

2.2. Классификация информационных систем: основания и практическое значение.

Информационные системы (ИС) являются важной составляющей современных информационных технологий. Они используются для сбора, хранения, обработки, передачи и анализа информации, необходимой для решения различных задач. Информационные системы применяются практически во всех сферах деятельности: в образовании, медицине, промышленности, торговле, государственном управлении и бизнесе. В связи с разнообразием их функций и областей применения возникает необходимость в классификации информационных систем.

Классификация информационных систем — это распределение информационных систем по определённым группам в зависимости от их характеристик, назначения, структуры, принципов функционирования и особенностей использования. Она позволяет систематизировать знания об информационных системах, выявлять сходства и различия между ними, а также определять наиболее подходящие решения для конкретных практических задач.

Существует несколько основных оснований классификации информационных систем.

Во-первых, информационные системы классифицируют по назначению и характеру решаемых задач. В зависимости от этого выделяют системы обработки данных, информационно-справочные системы, системы управления, аналитические системы и системы поддержки принятия решений. Например, информационно-справочные системы предоставляют пользователям необходимые сведения, а системы поддержки принятия решений помогают анализировать различные варианты действий и выбирать наиболее эффективный из них.

Во-вторых, важным основанием является сфера применения информационных систем. По данному критерию можно выделить экономические, медицинские, образовательные, производственные, банковские и государственные информационные системы. Так, в образовании информационные системы используются для ведения электронных журналов, организации дистанционного обучения и управления учебным процессом. В медицине они обеспечивают хранение электронных медицинских карт, учёт пациентов и обработку результатов обследований.

В-третьих, информационные системы различаются по масштабу и уровню управления. В организациях могут использоваться системы, предназначенные для решения задач отдельных сотрудников, подразделений или предприятия в целом. Например, система учёта рабочего времени может применяться в одном отделе, тогда как корпоративная информационная система объединяет данные о финансах, персонале, производстве и других направлениях деятельности организации.

Ещё одним основанием классификации является степень автоматизации процессов. Выделяют ручные, автоматизированные и автоматические информационные системы. В ручных системах основные операции выполняются человеком без использования средств автоматизации. Автоматизированные системы предполагают совместную работу человека и технических средств, а автоматические системы выполняют предусмотренные операции без постоянного участия человека в рамках заданных алгоритмов.

Кроме того, информационные системы классифицируют по способу организации и обработки данных. Например, системы могут быть централизованными, когда основные данные и вычислительные ресурсы сосредоточены в одном месте, и распределёнными, когда обработка и хранение информации осуществляются на нескольких взаимосвязанных устройствах или серверах. Также выделяют системы, работающие в режиме реального времени, и системы пакетной обработки данных. Выбор подхода зависит от требований к скорости обработки информации, надёжности и доступности системы.

Практическое значение классификации информационных систем заключается прежде всего в том, что она помогает организациям правильно выбирать и внедрять информационные технологии. Понимание особенностей различных типов систем позволяет определить, какие инструменты необходимы для решения конкретных задач, какие ресурсы потребуются для их использования и какие результаты можно ожидать от внедрения.

Классификация также облегчает сравнение существующих решений, способствует повышению эффективности управления информацией и помогает оценивать возможности автоматизации деятельности организации. Например, предприятию, которому необходимо контролировать запасы товаров, подойдёт система управления складом, а организации, стремящейся объединить финансовые, кадровые и про-

изводственные процессы, может потребоваться комплексная корпоративная информационная система.

Важно отметить, что одна информационная система может одновременно относиться к нескольким классификационным группам. Например, банковская система может быть экономической по сфере применения, автоматизированной по степени автоматизации, распределённой по способу организации и аналитической по характеру выполняемых задач. Поэтому классификация не является строго однозначной: её критерии дополняют друг друга и позволяют рассматривать систему с разных сторон.

Таким образом, классификация информационных систем представляет собой важный инструмент их изучения, сравнения и практического применения. Она помогает понять разнообразие современных информационных систем, определить их особенности и выбрать наиболее подходящие решения для конкретных условий. В контексте информационных технологий классификация способствует более рациональному использованию технических и программных средств, повышению производительности труда и совершенствованию процессов управления. Именно поэтому изучение оснований классификации информационных систем имеет большое значение как для теоретического понимания данной области, так и для решения практических задач в различных сферах деятельности.

2.3. Жизненный цикл информационной системы: стадии и модели.

[Продолжите изложение по вопросам семинара. Каждый раздел должен раскрывать конкретный вопрос.]

2.4. Анализ требований и сопровождение как критические стадии жизненного цикла.

2.5. Автоматизированные информационные системы и автоматизированные системы управления: назначение, архитектура, контур обратной связи.

2.6. Внедрение автоматизированных систем: организационные факторы, отказоустойчивость и причины неудач.

3. Заключение

[Подведите итоги и соотнесите выводы с целью и задачами из введения. Не добавляйте новые факты.]

4. Список использованных источников

1. Голицына, О. Л. Информационные системы. — Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021.
2. Избачков, Ю. С. Информационные системы. — Санкт-Петербург: Питер, 2019.
3. Советов, Б. Я. Информационные технологии. — Москва: Издательство Юрайт, 2023
4. Название статьи
5. Название сайта или документа. URL: https://example.com (дата обращения: ДД.ММ.ГГГГ).